

Что может, а что (пока) нет квантовый компьютер?

Краткое введение в квантовые вычисления

доц. Чижов Иван В.

04 марта 2026 г.



План

Введение в квантовые вычисления

Многокубитная квантовая система

Дискретное преобразование Фурье

Квантовый оператор дискретного преобразования Фурье

Квантовый алгоритм Шора

Алгоритм Гровера

Заключительные замечания

[1/7] Введение в квантовые вычисления

Квантовый компьютер

Определение

Квантовый компьютер — вычислительное устройство, которое использует **квантово-механические явления**:

- квантовой суперпозиции и
- квантовой запутанности

для передачи и обработки данных.

Использует в вычислениях вместо бита **квантовый бит, кубит**.

Квантовая суперпозиция

- фундаментальный принцип квантовой механики

Квантовая суперпозиция

- фундаментальный принцип квантовой механики
- если для некоторой квантовой системы допустимы состояния ψ_1 и ψ_2 , то допустима и любая их линейная комбинация

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2,$$

здесь $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$.

Квантовая суперпозиция

- фундаментальный принцип квантовой механики
- если для некоторой квантовой системы допустимы состояния ψ_1 и ψ_2 , то допустима и любая их линейная комбинация

$$\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2,$$

здесь $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$.

- множество состояний квантовой системы образуют **линейное пространство** над $\mathbb{C}$.

Квантовая запутанность

- фундаментальный принцип квантовой механики

Квантовая запутанность

- фундаментальный принцип квантовой механики
- квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми

Квантовая запутанность

- фундаментальный принцип квантовой механики
- квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми
- взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий

Квантовая запутанность

- фундаментальный принцип квантовой механики
- квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми
- взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий
- измерение параметра одной частицы сопровождается мгновенным прекращением запутанного состояния другой.

Кубит и его состояния I

- Состояние $|\psi\rangle$ кубита – вектор $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$, лежащий на единичной окружности с центром в точке $(0, 0)$, т.е.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Кубит и его состояния I

- Состояние $|\psi\rangle$ кубита – вектор $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$, лежащий на единичной окружности с центром в точке $(0, 0)$, т.е.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

- Если $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – ортонормированный базис $\mathbb{C}^2$, то

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

Кубит и его состояния I

- Состояние $|\psi\rangle$ кубита – вектор $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$, лежащий на единичной окружности с центром в точке $(0, 0)$, т.е.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

- Если $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – ортонормированный базис $\mathbb{C}^2$, то

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

- α и β – амплитуды

Кубит и его состояния I

- Состояние $|\psi\rangle$ кубита – вектор $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$, лежащий на единичной окружности с центром в точке $(0, 0)$, т.е.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

- Если $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – ортонормированный базис $\mathbb{C}^2$, то

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle.$$

- α и β – амплитуды
- Физическая интерпретация: кубит находится в состоянии $|0\rangle$ с вероятностью $|\alpha|^2$, а в состоянии $|1\rangle$ – с вероятностью $|\beta|^2$

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ при $\alpha, \beta \neq 0$ – смешанное состоянием

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ при $\alpha, \beta \neq 0$ – смешанное состоянием
- Состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ можно измерить.

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ при $\alpha, \beta \neq 0$ – смешанное состоянием
- Состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ можно измерить.
- Результат измерения

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ при $\alpha, \beta \neq 0$ – смешанное состоянием
- Состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ можно измерить.
- Результат измерения
 - $|0\rangle$ – с вероятностью $|\alpha|^2$

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ при $\alpha, \beta \neq 0$ – смешанное состоянием
- Состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ можно измерить.
- Результат измерения
 - $|0\rangle$ – с вероятностью $|\alpha|^2$
 - $|1\rangle$ – с вероятностью $|\beta|^2$.

Кубит и его состояния II

- $|0\rangle$ и $|1\rangle$ – базовые состояния.
- $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ при $\alpha, \beta \neq 0$ – смешанное состоянием
- Состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ можно измерить.
- Результат измерения
 - $|0\rangle$ – с вероятностью $|\alpha|^2$
 - $|1\rangle$ – с вероятностью $|\beta|^2$.
- Измерение разрушает $|\psi\rangle$: повторное измерение – с вероятностью 1 результат первого измерения.

Эрмитово скалярное произведение

Определение

Эрмитовым скалярным произведением состояний $|\varphi\rangle = \alpha_\varphi|0\rangle + \beta_\varphi|1\rangle$ и $|\psi\rangle = \alpha_\psi|0\rangle + \beta_\psi|1\rangle$ называется комплексное число

$$\langle|\varphi\rangle, |\psi\rangle\rangle = \alpha_\varphi^* \alpha_\psi + \beta_\varphi^* \beta_\psi = (\alpha_\varphi^* \quad \beta_\varphi^*) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_\psi \\ \beta_\psi \end{pmatrix} \in \mathbb{C},$$

здесь α^* — элемент, комплексно сопряжённый с α .

Если $\alpha = a + i \cdot b$, то $\alpha^* = a - i \cdot b$

Нотация Дирака

- Бра-вектор $\langle \phi |$ — вектор-строка

$$\langle \phi | = (\alpha_{\phi}^* \quad \beta_{\phi}^*)$$

Нотация Дирака

- Бра-вектор $\langle \phi |$ — вектор-строка

$$\langle \phi | = (\alpha_{\phi}^* \quad \beta_{\phi}^*)$$

- Кет-вектор $|\psi\rangle$ — вектор-столбец

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_{\psi} \\ \beta_{\psi} \end{pmatrix}.$$

Нотация Дирака

- Бра-вектор $\langle \phi |$ — вектор-строка

$$\langle \phi | = (\alpha_{\phi}^* \quad \beta_{\phi}^*)$$

- Кет-вектор $|\psi\rangle$ — вектор-столбец

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_{\psi} \\ \beta_{\psi} \end{pmatrix}.$$

- Скалярное произведение

$$\langle \phi | \psi \rangle = (\alpha_{\phi}^* \quad \beta_{\phi}^*) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_{\psi} \\ \beta_{\psi} \end{pmatrix}.$$

Модели вычислений

- Однородная модель вычислений (машина Тьюринга, программа на C/C++/Python для процессора, интерпретатора и т.п.)

Модели вычислений

- Однородная модель вычислений (машина Тьюринга, программа на C/C++/Python для процессора, интерпретатора и т.п.)
- Неоднородная модель вычислений (схема из функциональных элементов, ПЛИС и прочие железяки)

Однокубитный квантовый оператор (подводка)

- Каким свойствам должен обладать квантовый оператор?

Однокубитный квантовый оператор (подводка)

- Каким свойствам должен обладать квантовый оператор?
 - Переводить кубит в кубит

Однокубитный квантовый оператор (подводка)

- Каким свойствам должен обладать квантовый оператор?
 - Переводить кубит в кубит
 - Линейность

Однокубитный квантовый оператор (подводка)

- Каким свойствам должен обладать квантовый оператор?
 - Переводить кубит в кубит
 - Линейность
- Что значит переводить кубит в кубит?

Однокубитный квантовый оператор (подводка)

- Каким свойствам должен обладать квантовый оператор?
 - Переводить кубит в кубит
 - Линейность
- Что значит переводить кубит в кубит?
 -

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \rightarrow |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1.$$

Однокубитный квантовый оператор.

Определение

Однокубитным квантовым оператором $\mathcal{U}$ называется унитарный линейный оператор на $\mathbb{C}^2$ над полем $\mathbb{C}$:

$$\mathcal{U} : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2, \quad \forall \phi, \psi \in \mathbb{C}^2 \quad \langle \mathcal{U}\phi, \mathcal{U}\psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$$

Однокубитный квантовый оператор.

Определение

Однокубитным квантовым оператором $\mathcal{U}$ называется унитарный линейный оператор на $\mathbb{C}^2$ над полем $\mathbb{C}$:

$$\mathcal{U} : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2, \quad \forall \phi, \psi \in \mathbb{C}^2 \quad \langle \mathcal{U}\phi, \mathcal{U}\psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$$

Как проверить, что оператор является корректным?

Должно выполняться равенство

$$\mathcal{U}\mathcal{U}^* = \mathcal{I},$$

здесь $\mathcal{I}$ — тождественный оператор.

Матрица однокубитного квантового оператора

Определение

Матрица однокубитного квантового оператора

Определение

Рассмотрим действие $\mathcal{U}$ на состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$:

$$\mathcal{U}|0\rangle = u_{11}|0\rangle + u_{21}|1\rangle$$

$$\mathcal{U}|1\rangle = u_{12}|0\rangle + u_{22}|1\rangle$$

Матрица однокубитного квантового оператора

Определение

Рассмотрим действие $\mathcal{U}$ на состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$:

$$\begin{aligned}\mathcal{U}|0\rangle &= u_{11}|0\rangle + u_{21}|1\rangle \\ \mathcal{U}|1\rangle &= u_{12}|0\rangle + u_{22}|1\rangle\end{aligned} \Rightarrow \mathcal{U} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{U} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix}.$$

Матрица однокубитного квантового оператора

Определение

Рассмотрим действие $\mathcal{U}$ на состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$:

$$\begin{aligned}\mathcal{U}|0\rangle &= u_{11}|0\rangle + u_{21}|1\rangle \\ \mathcal{U}|1\rangle &= u_{12}|0\rangle + u_{22}|1\rangle\end{aligned} \Rightarrow \mathcal{U} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{U} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix}$$

называется **матрицей квантового оператора** $\mathcal{U}$.

Матрица однокубитного квантового оператора

Определение

Рассмотрим действие $\mathcal{U}$ на состояния $|0\rangle$ и $|1\rangle$:

$$\begin{aligned}\mathcal{U}|0\rangle &= u_{11}|0\rangle + u_{21}|1\rangle \\ \mathcal{U}|1\rangle &= u_{12}|0\rangle + u_{22}|1\rangle\end{aligned} \Rightarrow \mathcal{U} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{U} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix}$$

называется **матрицей квантового оператора** $\mathcal{U}$.

$\mathcal{U}$ с матрицей U — допустимый квантовый оператор, $\Leftrightarrow U \cdot U^* = I$, где I — единичная матрица

Действие оператора на состояние

- Пусть U – матрица оператора $\mathcal{U}$.

Действие оператора на состояние

- Пусть U – матрица оператора $\mathcal{U}$.
- Тогда под действием оператора $\mathcal{U}$ состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ переходит в состояние $|\varphi\rangle = \gamma \cdot |0\rangle + \delta \cdot |1\rangle$, где

$$\begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix}.$$

Действие оператора на состояние

- Пусть U – матрица оператора $\mathcal{U}$.
- Тогда под действием оператора $\mathcal{U}$ состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ переходит в состояние $|\varphi\rangle = \gamma \cdot |0\rangle + \delta \cdot |1\rangle$, где

$$\begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix}.$$

- Т.е.

$$\mathcal{U}|\psi\rangle = (\alpha \cdot u_{11} + \beta \cdot u_{12})|0\rangle + (\alpha \cdot u_{21} + \beta \cdot u_{22})|1\rangle.$$

Квантовый оператор логического отрицания

- Оператор $\mathcal{NOT}$ задаётся матрицей

$$\mathcal{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Квантовый оператор логического отрицания

- Оператор $\mathcal{NOT}$ задаётся матрицей

$$\mathcal{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle = 1 \cdot |0\rangle + 0 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|0\rangle = |1\rangle.$$

Квантовый оператор логического отрицания

- Оператор $\mathcal{NOT}$ задаётся матрицей

$$\mathcal{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle = 1 \cdot |0\rangle + 0 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|0\rangle = |1\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle = 0 \cdot |0\rangle + 1 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|1\rangle = |0\rangle.$$

Квантовый оператор логического отрицания

- Оператор $\mathcal{NOT}$ задаётся матрицей

$$\mathcal{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle = 1 \cdot |0\rangle + 0 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|0\rangle = |1\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle = 0 \cdot |0\rangle + 1 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|1\rangle = |0\rangle.$$

- И в общем виде действие на состояние $|x\rangle$, $x \in \{0, 1\}$:

$$\mathcal{NOT}|x\rangle = |x \oplus 1\rangle.$$

Квантовый оператор логического отрицания

- Оператор $\mathcal{NOT}$ задаётся матрицей

$$\mathcal{NOT} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle = 1 \cdot |0\rangle + 0 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|0\rangle = |1\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle = 0 \cdot |0\rangle + 1 \cdot |1\rangle$:

$$\mathcal{NOT}|1\rangle = |0\rangle.$$

- И в общем виде действие на состояние $|x\rangle$, $x \in \{0, 1\}$:

$$\mathcal{NOT}|x\rangle = |x \oplus 1\rangle.$$

- В результате действия на состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ получится состояние

$$\mathcal{NOT}|\psi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle.$$

Квантовый оператор Адамара

- Квантовый оператор Адамара $\mathcal{H}$ задаётся матрицей

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Квантовый оператор Адамара

- Квантовый оператор Адамара $\mathcal{H}$ задаётся матрицей

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

Квантовый оператор Адамара

- Квантовый оператор Адамара $\mathcal{H}$ задаётся матрицей

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle$:

$$\mathcal{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

Квантовый оператор Адамара

- Квантовый оператор Адамара $\mathcal{H}$ задаётся матрицей

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{H}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle$:

$$\mathcal{H}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

- Действие на состояние $|x\rangle$, $x = 0, 1$:

$$\mathcal{H}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(-1)^x}{\sqrt{2}}|1\rangle.$$

Квантовый оператор Адамара II

- $\mathcal{H}^{-1} = \mathcal{H}$, так как $H^* = H$

Квантовый оператор Адамара II

- $\mathcal{H}^{-1} = \mathcal{H}$, так как $H^* = H$
- Для любого $x \in \{0, 1\}$ верно равенство

$$\mathcal{H} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(-1)^x}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) = |x\rangle.$$

Квантовый оператор Адамара II

- $\mathcal{H}^{-1} = \mathcal{H}$, так как $H^* = H$
- Для любого $x \in \{0, 1\}$ верно равенство

$$\mathcal{H} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(-1)^x}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) = |x\rangle.$$

- Позволяет из базового состояния $|x\rangle$ делать смешанное

$$\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{(-1)^x}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Квантовый оператор фазового сдвига

- Квантовый оператор фазового сдвига $\mathcal{P}_\varphi$ для любого действительного числа $\varphi \in \mathbb{R}$ задаётся матрицей

$$P_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

Квантовый оператор фазового сдвига

- Квантовый оператор фазового сдвига $\mathcal{P}_\varphi$ для любого действительного числа $\varphi \in \mathbb{R}$ задаётся матрицей

$$P_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |0\rangle = |0\rangle.$$

Квантовый оператор фазового сдвига

- Квантовый оператор фазового сдвига $\mathcal{P}_\varphi$ для любого действительного числа $\varphi \in \mathbb{R}$ задаётся матрицей

$$P_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |0\rangle = |0\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |1\rangle = e^{i\varphi} |1\rangle.$$

Квантовый оператор фазового сдвига

- Квантовый оператор фазового сдвига $\mathcal{P}_\varphi$ для любого действительного числа $\varphi \in \mathbb{R}$ задаётся матрицей

$$P_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |0\rangle = |0\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |1\rangle = e^{i\varphi} |1\rangle.$$

- Действие на состояние $|x\rangle$, $x \in \{0, 1\}$:

$$\mathcal{P}_\varphi |x\rangle = (1 - x)|0\rangle + x \cdot e^{i\varphi} |1\rangle.$$

Квантовый оператор фазового сдвига

- Квантовый оператор фазового сдвига $\mathcal{P}_\varphi$ для любого действительного числа $\varphi \in \mathbb{R}$ задаётся матрицей

$$P_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

- Действие на состояние $|0\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |0\rangle = |0\rangle.$$

- Действие на состояние $|1\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |1\rangle = e^{i\varphi} |1\rangle.$$

- Действие на состояние $|x\rangle$, $x \in \{0, 1\}$:

$$\mathcal{P}_\varphi |x\rangle = (1 - x)|0\rangle + x \cdot e^{i\varphi} |1\rangle.$$

- Действие на состояние $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$:

$$\mathcal{P}_\varphi |\psi\rangle = \mathcal{P}_\varphi (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \alpha|0\rangle + \beta e^{i\varphi} |1\rangle.$$

Задача о сбалансированности булевой функции

Определение

Задачей о сбалансированности булевой функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ называется задача

Задача о сбалансированности булевой функции

Определение

Задачей о сбалансированности булевой функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ называется задача

Дано: O_f — оракул булевой функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, при этом $\text{wt}(f) = 0, 2^{n-1}, 2^n$, который по запросу $x = (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ выдаёт значение функции $f(x_1, \dots, x_n)$.

Задача о сбалансированности булевой функции

Определение

Задачей о сбалансированности булевой функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ называется задача

Дано: O_f — оракул булевой функции $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, при этом $\text{wt}(f) = 0, 2^{n-1}, 2^n$, который по запросу $x = (x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ выдаёт значение функции $f(x_1, \dots, x_n)$.

Вопрос: $\text{wt}(f) = 2^{n-1}$?

Алгоритм Дойча

Алгоритм решения задачи о сбалансированности **одноместной** ($n = 1$) булевой функции был предложен Д. Дойчем (Deutsch, David, 1985) в 1985 году.

Алгоритм Дойча

Алгоритм решения задачи о сбалансированности **одноместной** ($n = 1$) булевой функции был предложен Д. Дойчем (Deutsch, David, 1985) в 1985 году.

Представление одноместной булевой функции $f(x)$

Алгоритм Дойча

Алгоритм решения задачи о сбалансированности **одноместной** ($n = 1$) булевой функции был предложен Д. Дойчем (Deutsch, David, 1985) в 1985 году.

Представление одноместной булевой функции $f(x)$

- Сопоставим $f(x)$ оператор $\mathcal{O}_f$, заданный матрицей

$$\mathcal{O}_f = \begin{pmatrix} (-1)^{f(0)} & 0 \\ 0 & (-1)^{f(1)} \end{pmatrix}.$$

Описание алгоритма Дойча

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$

Описание алгоритма Дойча

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$, здесь $\mathcal{H}$ — оператор Адамара

Описание алгоритма Дойча

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$, здесь $\mathcal{H}$ — оператор Адамара
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{O}_f|\psi\rangle$

Описание алгоритма Дойча

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$, здесь $\mathcal{H}$ – оператор Адамара
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{O}_f|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$

Описание алгоритма Дойча

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$, здесь $\mathcal{H}$ — оператор Адамара
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{O}_f|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$
5. $b \leftarrow \text{Sample}(|\psi\rangle)$, здесь Sample — операция измерения состояния кубита.

Описание алгоритма Дойча

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$, здесь $\mathcal{H}$ — оператор Адамара
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{O}_f|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$
5. $b \leftarrow \text{Sample}(|\psi\rangle)$, здесь Sample — операция измерения состояния кубита.
6. Если $b = 1$, то вернуть «сбалансирована», иначе вернуть «не сбалансирована».

Алгоритм Дойча. Корректность.

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$:

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

Алгоритм Дойча. Корректность.

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$:

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Алгоритм Дойча. Корректность.

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$:

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{O}_f|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + (-1)^{f(1)} \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Алгоритм Дойча. Корректность.

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle$:

$$|\psi\rangle = |0\rangle$$

2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{O}_f|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + (-1)^{f(1)} \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} \right) |0\rangle + \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} \right) |1\rangle.$$

Алгоритм Дойча корректность

- Рассмотрим последнее состояние:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} \right) |0\rangle + \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} \right) |1\rangle.$$

Алгоритм Дойча корректность

- Рассмотрим последнее состояние:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} \right) |0\rangle + \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} \right) |1\rangle.$$

- Если $f(0) = f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle.$$

Алгоритм Дойча корректность

- Рассмотрим последнее состояние:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} \right) |0\rangle + \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} \right) |1\rangle.$$

- Если $f(0) = f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle.$$

- Если $f(0) \neq f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |1\rangle.$$

Алгоритм Дойча корректность

- Рассмотрим последнее состояние:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} \right) |0\rangle + \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} \right) |1\rangle.$$

- Если $f(0) = f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle.$$

- Если $f(0) \neq f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |1\rangle.$$

- И значит $\text{Sample}(|\psi\rangle) = 0$, если $f(0) = f(1)$ и $\text{Sample}(|\psi\rangle) = 1$, если $f(0) \neq f(1)$.

Алгоритм Дойча корректность

- Рассмотрим последнее состояние:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)} \right) |0\rangle + \frac{1}{2} \left((-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)} \right) |1\rangle.$$

- Если $f(0) = f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle.$$

- Если $f(0) \neq f(1)$, то

$$|\psi\rangle = (-1)^{f(0)} |1\rangle.$$

- И значит $\text{Sample}(|\psi\rangle) = 0$, если $f(0) = f(1)$ и $\text{Sample}(|\psi\rangle) = 1$, если $f(0) \neq f(1)$.
- Реализации алгоритма требуется только 1 запрос к оракулу $\mathcal{O}_f$ и 2 операции $\mathcal{H}$.

[2/7] Многокубитная квантовая
система

Многокубитная квантовая система

- Квантовая система состоит из $n \in \mathbb{N}$ кубитов.

Многокубитная квантовая система

- Квантовая система состоит из $n \in \mathbb{N}$ кубитов.
- Состояние $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle \in (\mathbb{C}^2)^{\otimes n},$$

Многокубитная квантовая система

- Квантовая система состоит из $n \in \mathbb{N}$ кубитов.
- Состояние $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle \in (\mathbb{C}^2)^{\otimes n},$$

- $|\psi_i\rangle \in \mathbb{C}^2, i = 1, \dots, n$, — состояние кубита с номером i .

Многокубитная квантовая система

- Квантовая система состоит из $n \in \mathbb{N}$ кубитов.
- Состояние $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle \in (\mathbb{C}^2)^{\otimes n},$$

- $|\psi_i\rangle \in \mathbb{C}^2, i = 1, \dots, n$, – состояние кубита с номером i .
- **Базовое состояние** кубита – базисный вектор пространства $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$, т.е.

$$|\underbrace{0 \dots 0}_n\rangle = \underbrace{|0\rangle \otimes \dots \otimes |0\rangle}_n, \quad |\underbrace{0 \dots 1}_n\rangle = \underbrace{|0\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle}_n, \dots,$$

$$|\underbrace{1 \dots 1}_n\rangle = \underbrace{|1\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle}_n.$$

Многокубитная квантовая система

- Квантовая система состоит из $n \in \mathbb{N}$ кубитов.
- Состояние $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle \in (\mathbb{C}^2)^{\otimes n},$$

- $|\psi_i\rangle \in \mathbb{C}^2, i = 1, \dots, n$, – состояние кубита с номером i .
- **Базовое состояние** кубита – базисный вектор пространства $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$, т.е.

$$|\underbrace{0 \dots 0}_n\rangle = \underbrace{|0\rangle \otimes \dots \otimes |0\rangle}_n, \quad |\underbrace{0 \dots 1}_n\rangle = \underbrace{|0\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle}_n, \dots,$$

$$|\underbrace{1 \dots 1}_n\rangle = \underbrace{|1\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle}_n.$$

- Или, что тоже самое

$$|0\rangle = \underbrace{|0\rangle \otimes \dots \otimes |0\rangle}_n, \quad |1\rangle = \underbrace{|0\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle}_n, \dots, |2^n - 1\rangle = \underbrace{|1\rangle \otimes \dots \otimes |1\rangle}_n.$$

Смысл символа $\otimes$ (тензорное произведение)

- Двукубитное состояние

$$|\psi\rangle = (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes (\alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle) = \alpha_1 \alpha_2 |00\rangle + \alpha_1 \beta_2 |01\rangle + \beta_1 \alpha_2 |10\rangle + \beta_1 \beta_2 |11\rangle$$

Смысл символа $\otimes$ (тензорное произведение)

- Двухкубитное состояние

$$|\psi\rangle = (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes (\alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle) = \alpha_1 \alpha_2 |00\rangle + \alpha_1 \beta_2 |01\rangle + \beta_1 \alpha_2 |10\rangle + \beta_1 \beta_2 |11\rangle$$

- Любое состояние $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$ может быть представлено как сумма

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle.$$

Смысл символа $\otimes$ (тензорное произведение)

- Двукубитное состояние

$$|\psi\rangle = (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes (\alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle) = \alpha_1 \alpha_2 |00\rangle + \alpha_1 \beta_2 |01\rangle + \beta_1 \alpha_2 |10\rangle + \beta_1 \beta_2 |11\rangle$$

- Любое состояние $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$ может быть представлено как сумма

$$|\psi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i |i\rangle.$$

- Причем выполнено равенство

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} |\alpha_i|^2 = 1.$$

Кронекеровское произведение матриц

– $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{F}^{m_1 \times n_1}$ и

Кронекеровское произведение матриц

- $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{F}^{m_1 \times n_1}$ и
- $B = (b_{k,\ell}) \in \mathbb{F}^{m_2 \times n_2}$

Кронекеровское произведение матриц

- $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{F}^{m_1 \times n_1}$ и
- $B = (b_{k,\ell}) \in \mathbb{F}^{m_2 \times n_2}$
- Тогда **кронекеровским произведением матриц** называется матрица $C = A \otimes B = (c_{(i,j),(k,\ell)}) \in \mathbb{F}^{m_1 m_2 \times n_1 n_2}$ с элементами

$$c_{(i,k),(j,\ell)} = a_{i,j} b_{k,\ell}, \quad 1 \leq i \leq m_1, \quad 1 \leq k \leq m_2, \quad 1 \leq j \leq n_1, \quad 1 \leq \ell \leq n_2$$

Кронекеровское произведение матриц

- $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{F}^{m_1 \times n_1}$ и
- $B = (b_{k,\ell}) \in \mathbb{F}^{m_2 \times n_2}$
- Тогда **кронекеровским произведением матриц** называется матрица $C = A \otimes B = (c_{(i \cdot j), (k \cdot \ell)}) \in \mathbb{F}^{m_1 m_2 \times n_1 n_2}$ с элементами

$$c_{(i \cdot k), (j \cdot \ell)} = a_{i,j} b_{k,\ell}, \quad 1 \leq i \leq m_1, \quad 1 \leq k \leq m_2, \quad 1 \leq j \leq n_1, \quad 1 \leq \ell \leq n_2$$

- т.е.

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & a_{1,2}B & \dots & a_{1,n_1}B \\ a_{2,1}B & a_{2,2}B & \dots & a_{2,n_1}B \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1}B & a_{m,2}B & \dots & a_{m,n_1}B \end{pmatrix}.$$

Многокубитная система и однокубитные операторы

- $\mathcal{A}_i$ — однокубитные операторы

Многокубитная система и однокубитные операторы

- $\mathcal{A}_i$ — однокубитные операторы
- $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{A}_n$

Многокубитная система и однокубитные операторы

- $\mathcal{A}_i$ — однокубитные операторы
- $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{A}_n$
- Рассмотрим состояние $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$

Многокубитная система и однокубитные операторы

- $\mathcal{A}_i$ — однокубитные операторы
- $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2 \otimes \dots \otimes \mathcal{A}_n$
- Рассмотрим состояние $|\psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle$
- Тогда

$$\mathcal{A}|\psi\rangle = \mathcal{A}_1|\psi_1\rangle \otimes \dots \otimes \mathcal{A}_n|\psi_n\rangle.$$

Многокубитная система и однокубитные операторы II

- $\mathcal{A}$ — однокубитный оператор

Многокубитная система и однокубитные операторы II

- $\mathcal{A}$ — однокубитный оператор
- $i_1, i_2, \dots, i_m$ — такие натуральные числа, что $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$

Многокубитная система и однокубитные операторы II

- $\mathcal{A}$ — однокубитный оператор
- $i_1, i_2, \dots, i_m$ — такие натуральные числа, что $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$
- Определим оператор $\mathcal{A}[i_1, \dots, i_m]$ как тензорное произведение операторов

$$\mathcal{A}[i_1, \dots, i_m] = \mathcal{I} \otimes \dots \otimes \mathcal{I} \otimes \mathcal{A} \otimes \dots \otimes \mathcal{A} \otimes \dots \otimes \mathcal{I},$$

Многокубитная система и однокубитные операторы II

- $\mathcal{A}$ — однокубитный оператор
- $i_1, i_2, \dots, i_m$ — такие натуральные числа, что $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$
- Определим оператор $\mathcal{A}[i_1, \dots, i_m]$ как тензорное произведение операторов

$$\mathcal{A}[i_1, \dots, i_m] = \mathcal{I} \otimes \dots \otimes \mathcal{I} \otimes \mathcal{A} \otimes \dots \otimes \mathcal{A} \otimes \dots \otimes \mathcal{I},$$

- Оператор $\mathcal{A}$ стоит в позициях $i_1, i_2, \dots, i_m$,

Многокубитная система и однокубитные операторы II

- $\mathcal{A}$ – однокубитный оператор
- $i_1, i_2, \dots, i_m$ – такие натуральные числа, что $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$
- Определим оператор $\mathcal{A}[i_1, \dots, i_m]$ как тензорное произведение операторов

$$\mathcal{A}[i_1, \dots, i_m] = \mathcal{I} \otimes \dots \otimes \mathcal{I} \otimes \mathcal{A} \otimes \dots \otimes \mathcal{A} \otimes \dots \otimes \mathcal{I},$$

- Оператор $\mathcal{A}$ стоит в позициях $i_1, i_2, \dots, i_m$,
- $\mathcal{I}$ – тождественный оператор

Пример системы из 3-х кубитов

- $\mathcal{H}$ — оператор Адамара.

Пример системы из 3-х кубитов

- $\mathcal{H}$ — оператор Адамара.
- Построим матрицу оператора $\mathcal{H}[2] = \mathcal{I} \otimes \mathcal{H} \otimes \mathcal{I}$.

Пример системы из 3-х кубитов

- $\mathcal{H}$ — оператор Адамара.
- Построим матрицу оператора $\mathcal{H}[2] = \mathcal{I} \otimes \mathcal{H} \otimes \mathcal{I}$.
- Она равна кронекеровскому произведению $I \otimes H \otimes I$, здесь I — единичная матрица, а H — матрица оператора Адамара.

Пример системы из 3-х кубитов

- $\mathcal{H}$ – оператор Адамара.
- Построим матрицу оператора $\mathcal{H}[2] = \mathcal{I} \otimes \mathcal{H} \otimes \mathcal{I}$.
- Она равна кронекеровскому произведению $I \otimes H \otimes I$, здесь I – единичная матрица, а H – матрица оператора Адамара.
- По определению кронекеровского произведения:

$$I \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Пример системы из 3-х кубитов II

- По определению кронекеровского произведения:

$$I \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Пример системы из 3-х кубитов II

- По определению кронекеровского произведения:

$$I \otimes H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Поэтому матрица оператора $\mathcal{H}[2]$ равна

$$I \otimes H \otimes I = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Квантовый оператор с управляющим кубитом

Определение

Квантовый оператор с управляющим кубитом

Определение

- Пусть $\mathcal{A} : (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$

Квантовый оператор с управляющим кубитом

Определение

- Пусть $\mathcal{A} : (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$
- **Оператором с управляющим кубитом** называется такой оператор

$$\Lambda(\mathcal{A}) = c\mathcal{A} : \mathbb{C}^2 \otimes (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow \mathbb{C}^2 \otimes (\mathbb{C}^2)^{\otimes n},$$

что

Квантовый оператор с управляющим кубитом

Определение

- Пусть $\mathcal{A} : (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$
- **Оператором с управляющим кубитом** называется такой оператор

$$\Lambda(\mathcal{A}) = c\mathcal{A} : \mathbb{C}^2 \otimes (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow \mathbb{C}^2 \otimes (\mathbb{C}^2)^{\otimes n},$$

что

- если $|x\rangle \otimes |i\rangle$, $x = 0, 1$ и $i = 0, 1, \dots, 2^n - 1$, то

$$\Lambda(\mathcal{A})|x\rangle \otimes |i\rangle = \begin{cases} |x\rangle \otimes |i\rangle, & \text{если } x = 0 \\ |x\rangle \otimes \mathcal{A}|i\rangle, & \text{если } x = 1 \end{cases}.$$

Квантовый оператор с управляющим кубитом: матрица

- Матрицей квантового оператора $\Lambda(\mathcal{A})$ является матрица

$$\begin{pmatrix} I_{2^n} & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

Квантовый оператор с управляющим кубитом: матрица

- Матрицей квантового оператора $\Lambda(\mathcal{A})$ является матрица

$$\begin{pmatrix} I_{2^n} & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

- здесь I_{2^n} — единичная $(2^n \times 2^n)$ -матрица,

Квантовый оператор с управляющим кубитом: матрица

- Матрицей квантового оператора $\Lambda(\mathcal{A})$ является матрица

$$\begin{pmatrix} I_{2^n} & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

- здесь I_{2^n} — единичная $(2^n \times 2^n)$ -матрица,
- A — матрица оператора $\mathcal{A}$.

Квантовый оператор контролируемого логического отрицания

- Управляемая версия оператора логического отрицания. Обозначается как $CNOT$.

Квантовый оператор контролируемого логического отрицания

- Управляемая версия оператора логического отрицания. Обозначается как $CNOT$.
- Матрица оператора

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Квантовый оператор контролируемого логического отрицания

- Управляемая версия оператора логического отрицания. Обозначается как $\mathcal{CNOT}$.
- Матрица оператора

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Действие на состояние $|x, y\rangle$, $x, y \in \{0, 1\}$:

$$\mathcal{CNOT}|x, y\rangle = |x, x \oplus y\rangle.$$

Квантовый оператор дважды контролируемого отрицания или оператор Тоффли

- Контролируемая версия оператора контролируемого логического отрицания $CNOT$.

Квантовый оператор дважды контролируемого отрицания или оператор Тоффли

- Контролируемая версия оператора контролируемого логического отрицания $CNOT$.
- Обозначается как $CCNOT$.

Квантовый оператор дважды контролируемого отрицания или оператор Тоффли

- Контролируемая версия оператора контролируемого логического отрицания $\mathcal{CNOT}$.
- Обозначается как $\mathcal{CCNOT}$.
- Таким образом,

$$\mathcal{CCNOT}(x, y, z) = \begin{cases} |0, y, z\rangle, & \text{если } x = 0 \\ |1, y, y \oplus z\rangle, & \text{если } x = 1 \end{cases}.$$

Квантовый оператор дважды контролируемого отрицания или оператор Тоффоли

- Матрица оператора $CCNOT$:

$$CCNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Квантовый оператор дважды контролируемого отрицания или оператор Тоффоли

- Матрица оператора $\mathcal{CCNOT}$:

$$CCNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Действие на базовое состояние $|x, y, z\rangle$:

$$\mathcal{CCNOT}|xyz\rangle = |x, y, xy \oplus z\rangle.$$

Квантовый оператор дважды контролируемого отрицания или оператор Тоффоли

- Можно реализовать логическое умножение, так как

$$\mathcal{CCNOT}|xy0\rangle = |x, y, x \cdot y\rangle.$$

- С помощью оператора можно реализовать функцию Шеффера, так как

$$\mathcal{CCNOT}|x, y, 1\rangle = |x, y, xy \oplus 1\rangle.$$

Квантовый оператор фазового запроса функции

- Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$

Квантовый оператор фазового запроса функции

- Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$
- $\mathcal{U}_f$ – оператор фазового запроса функции f

Квантовый оператор фазового запроса функции

- Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$
- $\mathcal{U}_f$ — оператор фазового запроса функции f
- Действует на состояние $|x, 0^m\rangle$, $x \in \{0, 1\}^n$ следующим образом:

$$\mathcal{U}_f|x, 0^m\rangle = |x, f(x)\rangle.$$

Квантовый оператор фазового запроса функции

- Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$
- $\mathcal{U}_f$ – оператор фазового запроса функции f
- Действует на состояние $|x, 0^m\rangle$, $x \in \{0, 1\}^n$ следующим образом:

$$\mathcal{U}_f|x, 0^m\rangle = |x, f(x)\rangle.$$

- Здесь $0^m = \underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_m$, т.е. вектор из m нулей.

Квантовый оператор фазового запроса функции: как реализовать

1. Представить f как систему $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ из булевых функций от n переменных:

$$f_i : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Квантовый оператор фазового запроса функции: как реализовать

1. Представить f как систему $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ из булевых функций от n переменных:

$$f_i : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

2. Задать $f_i, i = 1, 2, \dots, m$, в виде полинома Жегалкина, т.е. как формулу в базисе из штриха Шеффера

Квантовый оператор фазового запроса функции: как реализовать

1. Представить f как систему $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ из булевых функций от n переменных:

$$f_i : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

2. Задать $f_i, i = 1, 2, \dots, m$, в виде полинома Жегалкина, т.е. как формулу в базисе из штриха Шеффера
3. Используя оператор Тоффולי $\mathcal{CCNOT}$ (реализует булеву функцию $x \cdot y \oplus 1$), реализовать каждую функцию $f_i, i = 1, 2, \dots, m$, квантовым оператором $\mathcal{U}_{f_i}$.

Квантовый оператор фазового запроса функции: как реализовать

1. Представить f как систему $(f_1, f_2, \dots, f_m)$ из булевых функций от n переменных:

$$f_i : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

2. Задать $f_i, i = 1, 2, \dots, m$, в виде полинома Жегалкина, т.е. как формулу в базисе из штриха Шеффера
3. Используя оператор Тоффоли $\mathcal{CCNOT}$ (реализует булеву функцию $x \cdot y \oplus 1$), реализовать каждую функцию $f_i, i = 1, 2, \dots, m$, квантовым оператором $\mathcal{U}_{f_i}$.
4. Допустимо использовать дополнительную память (кубиты).

Фазовый запрос для булевой функции

Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ — булева функция.

Фазовый запрос для булевой функции

Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ — булева функция.

Оператор фазового запроса $f(x_1, \dots, x_n)$ — оператор $\mathcal{O}_f : (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$, который задается матрицей:

Фазовый запрос для булевой функции

Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ – булева функция.

Оператор фазового запроса $f(x_1, \dots, x_n)$ – оператор $\mathcal{O}_f : (\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \rightarrow (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$, который задается матрицей:

$$O_f = \begin{pmatrix} (-1)^{f(0, \dots, 0, 0)} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & (-1)^{f(0, \dots, 0, 1)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{f(0, \dots, 1, 0)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & (-1)^{f(1, \dots, 1, 1)} \end{pmatrix}$$

Фазовый запрос для булевой функции: как реализовать?

- Представим $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в виде:

$$x_1 f_1(x_2, \dots, x_n) \oplus f_0(x_2, \dots, x_n)$$

Фазовый запрос для булевой функции: как реализовать?

- Представим $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в виде:

$$x_1 f_1(x_2, \dots, x_n) \oplus f_0(x_2, \dots, x_n)$$

- Тогда

$$(-1)^f = (-1)^{x_1 f_1} \cdot (-1)^{f_0} = \begin{cases} (-1)^{f_0}, & x_1 = 0 \\ (-1)^{f_1 \oplus f_0}, & x_1 = 1. \end{cases}$$

Фазовый запрос для булевой функции: как реализовать?

- Представим $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в виде:

$$x_1 f_1(x_2, \dots, x_n) \oplus f_0(x_2, \dots, x_n)$$

- Тогда

$$(-1)^f = (-1)^{x_1 f_1} \cdot (-1)^{f_0} = \begin{cases} (-1)^{f_0}, & x_1 = 0 \\ (-1)^{f_1 \oplus f_0}, & x_1 = 1. \end{cases}$$

- Пусть $\mathcal{O}_{f_1}$ и $\mathcal{O}_{f_0}$ – операторы фазового запроса для f_1 и f_0 .

Фазовый запрос для булевой функции: как реализовать?

- Представим $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в виде:

$$x_1 f_1(x_2, \dots, x_n) \oplus f_0(x_2, \dots, x_n)$$

- Тогда

$$(-1)^f = (-1)^{x_1 f_1} \cdot (-1)^{f_0} = \begin{cases} (-1)^{f_0}, & x_1 = 0 \\ (-1)^{f_1 \oplus f_0}, & x_1 = 1. \end{cases}$$

- Пусть $\mathcal{O}_{f_1}$ и $\mathcal{O}_{f_0}$ – операторы фазового запроса для f_1 и f_0 .

- Тогда

$$\mathcal{O}_f |x_1 x_2 \dots x_n\rangle = c \mathcal{O}_{f_1} (|x_1\rangle, \mathcal{O}_{f_0} |x_2 \dots x_n\rangle).$$

Квантовый алгоритм (квантовая схема)

- $B = \{\mathcal{U}\}$ — множество квантовых операторов.

Квантовый алгоритм (квантовая схема)

- $B = \{\mathcal{U}\}$ — множество квантовых операторов.
- A — множество кубитов

Квантовый алгоритм (квантовая схема)

- $B = \{\mathcal{U}\}$ — множество квантовых операторов.
- A — множество кубитов

Тогда **квантовый алгоритм** (или **квантовая схема**) в базисе B — последовательность операторов

$$\mathcal{U}_1[A_1], \mathcal{U}_2[A_2], \dots, \mathcal{U}_\ell[A_\ell],$$

Квантовый алгоритм (квантовая схема)

- $B = \{\mathcal{U}\}$ — множество квантовых операторов.
- A — множество кубитов

Тогда **квантовый алгоритм** (или **квантовая схема**) в базисе B — последовательность операторов

$$\mathcal{U}_1[A_1], \mathcal{U}_2[A_2], \dots, \mathcal{U}_\ell[A_\ell],$$

где

- $A_i \subseteq A$ — множество кубитов,
- $\mathcal{U}_i \in B, i = 1, 2, \dots, \ell$; **действует только на множестве A_i .**

Графическое изображение квантовой схемы

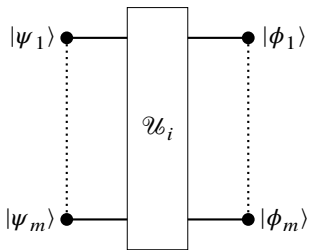


Рис. 1: Квантовый оператор без управления

Графическое изображение квантовой схемы

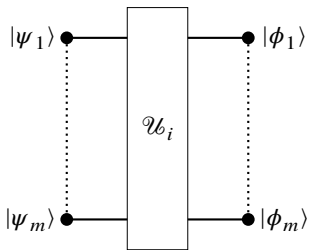


Рис. 1: Квантовый оператор без управления

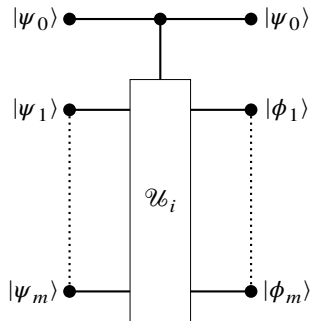


Рис. 2: Квантовый оператор с управлением

[3/7] Дискретное преобразование Фурье

Обработка непрерывного сигнала

- Требуется передать **сигнал** $y = \varphi(t)$ на отрезке времени $t_0 \leq t \leq t_1$

Обработка непрерывного сигнала

- Требуется передать **сигнал** $y = \varphi(t)$ на отрезке времени $t_0 \leq t \leq t_1$
- Выбираем шаг Δ , строим **сетку**:

$$t_0, t_0 + \Delta, t_0 + 2\Delta, \dots, t_0 + \left\lfloor \frac{t_1 - t_0}{\Delta} \right\rfloor \cdot \Delta.$$

Обработка непрерывного сигнала

- Требуется передать **сигнал** $y = \varphi(t)$ на отрезке времени $t_0 \leq t \leq t_1$
- Выбираем шаг Δ , строим **сетку**:

$$t_0, t_0 + \Delta, t_0 + 2\Delta, \dots, t_0 + \left\lfloor \frac{t_1 - t_0}{\Delta} \right\rfloor \cdot \Delta.$$

- Строим вектор значений сигнала в точках сетки:

$$\overline{\varphi} = (\varphi(t_0), \varphi(t_0 + \Delta), \dots, \varphi(t_0 + \tau\Delta)),$$

здесь $\tau = \left\lfloor \frac{t_1 - t_0}{\Delta} \right\rfloor$.

Обработка непрерывного сигнала

- Требуется передать **сигнал** $y = \varphi(t)$ на отрезке времени $t_0 \leq t \leq t_1$
- Выбираем шаг Δ , строим **сетку**:

$$t_0, t_0 + \Delta, t_0 + 2\Delta, \dots, t_0 + \left\lfloor \frac{t_1 - t_0}{\Delta} \right\rfloor \cdot \Delta.$$

- Строим вектор значений сигнала в точках сетки:

$$\overline{\varphi} = (\varphi(t_0), \varphi(t_0 + \Delta), \dots, \varphi(t_0 + \tau\Delta)),$$

здесь $\tau = \left\lfloor \frac{t_1 - t_0}{\Delta} \right\rfloor$.

- Вектор $\overline{\varphi}$ передается получателю.

Обработка непрерывного сигнала II

- Получатель по $\overline{\varphi}$ восстанавливает $y = f(t)$

Обработка непрерывного сигнала II

- Получатель по $\overline{\varphi}$ восстанавливает $y = f(t)$
- Функция $y = f(t)$ совпадает с $y = \varphi(t)$ в точках

$$t_0, t_0 + \Delta, \dots, t_0 + \tau \Delta.$$

Обработка непрерывного сигнала II

- Получатель по $\overline{\varphi}$ восстанавливает $y = f(t)$
- Функция $y = f(t)$ совпадает с $y = \varphi(t)$ в точках

$$t_0, t_0 + \Delta, \dots, t_0 + \tau \Delta.$$

- Если $\varphi(t)$ — периодическая, то можно построить $f(\cdot)$ как комбинацию периодических функций (Теорема Шеннона–Котельникова или теорема отсчетов).

Обработка непрерывного сигнала II

- Получатель по $\overline{\varphi}$ восстанавливает $y = f(t)$
- Функция $y = f(t)$ совпадает с $y = \varphi(t)$ в точках

$$t_0, t_0 + \Delta, \dots, t_0 + \tau \Delta.$$

- Если $\varphi(t)$ — периодическая, то можно построить $f(\cdot)$ как комбинацию периодических функций (Теорема Шеннона–Котельникова или теорема отсчетов).
- Но если $f(t)$ обрабатываться процессором, то $f(\cdot)$ — многочлен.

Общая схема обработки непрерывного сигнала для обработки ЦПУ

1. Дискретизация: вычисление $\overline{\varphi} = (\varphi(t_0), \varphi(t_0 + \Delta), \dots, \varphi(t_0 + \tau \Delta))$

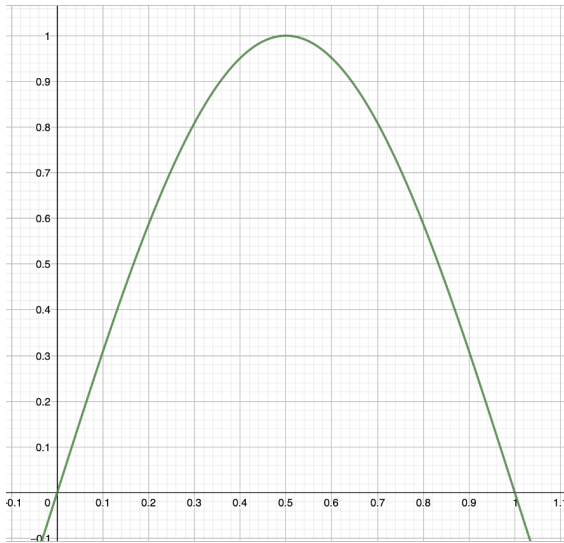
Общая схема обработки непрерывного сигнала для обработки ЦПУ

1. **Дискретизация:** вычисление $\overline{\varphi} = (\varphi(t_0), \varphi(t_0 + \Delta), \dots, \varphi(t_0 + \tau \Delta))$
2. **Передача или обработка:** обработка сигнала или его передача получателю

Общая схема обработки непрерывного сигнала для обработки ЦПУ

1. **Дискретизация:** вычисление $\overline{\varphi} = (\varphi(t_0), \varphi(t_0 + \Delta), \dots, \varphi(t_0 + \tau \Delta))$
2. **Передача или обработка:** обработка сигнала или его передача получателю
3. **Интерполяция:** восстановление по вектору $\overline{\varphi}$ многочлена $f(t)$

Пример: $\varphi(t) = \sin(\pi \cdot t), t \in [0, 1]$



Пример: $\varphi(t) = \sin(\pi \cdot t), t \in [0, 1]$ II

Интерполяция по трём точкам:

- Выберем $\Delta = \frac{1}{2}$

Пример: $\varphi(t) = \sin(\pi \cdot t), t \in [0, 1]$ II

Интерполяция по трём точкам:

- Выберем $\Delta = \frac{1}{2}$
- $(t_0 = 0, \frac{1}{2}, t_1 = 1)$ – временные отсчёты

Пример: $\varphi(t) = \sin(\pi \cdot t), t \in [0, 1]$ II

Интерполяция по трём точкам:

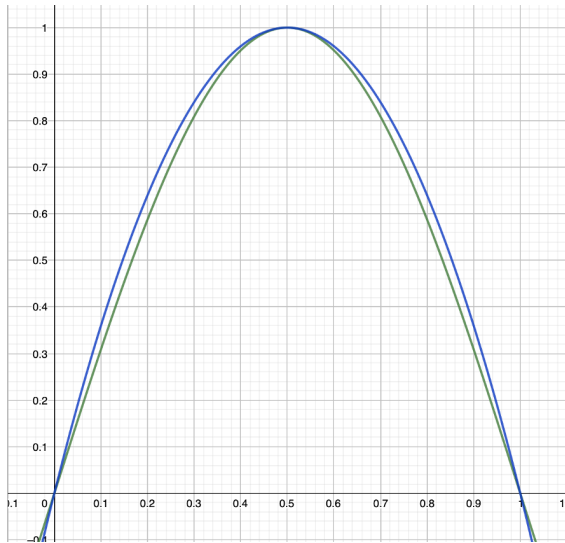
- Выберем $\Delta = \frac{1}{2}$
- $(t_0 = 0, \frac{1}{2}, t_1 = 1)$ – временные отсчёты
- **Дискретизация:** $(\sin(\pi \cdot 0), \sin(\pi/2), \sin(\pi)) = (0, 1, 0)$

Пример: $\varphi(t) = \sin(\pi \cdot t), t \in [0, 1]$ II

Интерполяция по трём точкам:

- Выберем $\Delta = \frac{1}{2}$
- $(t_0 = 0, \frac{1}{2}, t_1 = 1)$ – временные отсчёты
- Дискретизация: $(\sin(\pi \cdot 0), \sin(\pi/2), \sin(\pi)) = (0, 1, 0)$
- Интерполяция: $(0, 1, 0) \rightarrow 4t - 4t^2$

Пример: $\varphi(t) = \sin(\pi \cdot t)$, $t \in [0, 1]$ III



Пример: интерполяция по 5-ти точкам

- Пусть $\Delta = \frac{1}{4}$.

Пример: интерполяция по 5-ти точкам

- Пусть $\Delta = \frac{1}{4}$.
- Тогда $(t_0 = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, t_1 = 1)$ – временные отчёты

Пример: интерполяция по 5-ти точкам

- Пусть $\Delta = \frac{1}{4}$.
- Тогда $(t_0 = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, t_1 = 1)$ – временные отчёты
- Дискретизация:

$$(\sin(\pi \cdot 0), \sin(\pi/4), \sin(\pi/2), \sin(3\pi/4), \sin(\pi)) = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

Пример: интерполяция по 5-ти точкам

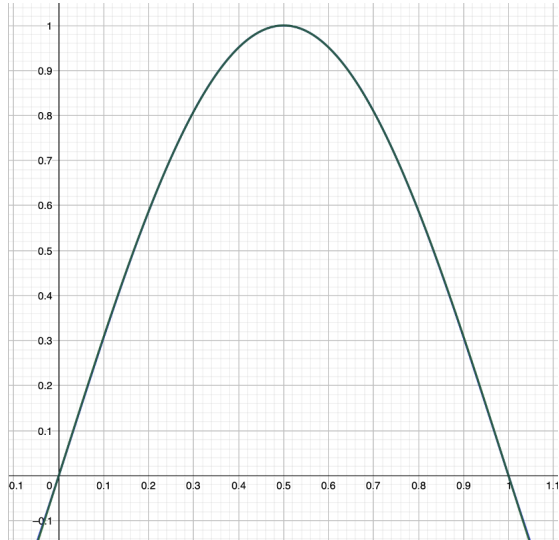
- Пусть $\Delta = \frac{1}{4}$.
- Тогда $(t_0 = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, t_1 = 1)$ – временные отчёты
- Дискретизация:

$$(\sin(\pi \cdot 0), \sin(\pi/4), \sin(\pi/2), \sin(3\pi/4), \sin(\pi)) = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

- Интерполяция:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{32\sqrt{2}}{3} - 12\right)t + \left(76 - \frac{160\sqrt{2}}{3}\right)t^2 + \left(\frac{256\sqrt{2}}{3} - 128\right)t^3 + \\ &\quad + \left(64 - \frac{128\sqrt{2}}{3}\right)t^4 \end{aligned}$$

Пример: интерполяция по 5-ти точка IV



Задача интерполяции многочлена

Многочлен $f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}$ над полем $\mathbb{F}$, т.е. $f(x) \in \mathbb{F}[x]$.

Дано:

Задача интерполяции многочлена

Многочлен $f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}$ над полем $\mathbb{F}$, т.е. $f(x) \in \mathbb{F}[x]$.

Дано:

- $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$, $x_i \neq x_j$ для $0 \leq i < j \leq n-1$ — некоторые точки (элементы) из $\mathbb{F}$

Задача интерполяции многочлена

Многочлен $f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}$ над полем $\mathbb{F}$, т.е. $f(x) \in \mathbb{F}[x]$.

Дано:

- $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$, $x_i \neq x_j$ для $0 \leq i < j \leq n-1$ — некоторые точки (элементы) из $\mathbb{F}$
- вектор значений y многочлена $f(x)$ в точках $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$:

$$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$$

Задача интерполяции многочлена

Многочлен $f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}$ над полем $\mathbb{F}$, т.е. $f(x) \in \mathbb{F}[x]$.

Дано:

- $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$, $x_i \neq x_j$ для $0 \leq i < j \leq n-1$ — некоторые точки (элементы) из $\mathbb{F}$
- вектор значений y многочлена $f(x)$ в точках $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$:

$$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$$

Найти

Задача интерполяции многочлена

Многочлен $f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}$ над полем $\mathbb{F}$, т.е. $f(x) \in \mathbb{F}[x]$.

Дано:

- $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$, $x_i \neq x_j$ для $0 \leq i < j \leq n-1$ — некоторые точки (элементы) из $\mathbb{F}$
- вектор значений y многочлена $f(x)$ в точках $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$:

$$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$$

Найти

- $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ — вектор коэффициентов

Матрица Вандермонда

– Пусть

$$V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

Матрица Вандермонда

- Пусть

$$V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

- $V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ — матрица Вандермонда.

Матрица Вандермонда

- Пусть

$$V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

- $V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ – матрица Вандермонда.
- Тогда

$$(f_0 \ f_1 \ \dots \ f_{n-1}) \cdot V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = (y_0 \ y_1 \ \dots \ y_{n-1}).$$

Матрица Вандермонда

- Пусть

$$V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

- $V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ — матрица Вандермонда.
- Тогда

$$(f_0 \ f_1 \ \dots \ f_{n-1}) \cdot V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = (y_0 \ y_1 \ \dots \ y_{n-1}).$$

- $V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ обратима, поэтому единственное решение.

Матрица Вандермонда

- Пусть

$$V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_{n-1} \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \dots & x_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

- $V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ – матрица Вандермонда.
- Тогда

$$(f_0 \ f_1 \ \dots \ f_{n-1}) \cdot V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1}) = (y_0 \ y_1 \ \dots \ y_{n-1}).$$

- $V(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ обратима, поэтому единственное решение.
- **Сложность:** $2n^2 - n$ ум. и $n^2 - n$ сл. (или $O(n^2)$ операций в $\mathbb{F}$).

Корни из единицы

Элемент $\omega \in \mathbb{F}$ — **корень** степени $n \in \mathbb{N}$ из единицы 1 поля $\mathbb{F}$, если

$$\omega^n = \underbrace{\omega \cdot \omega \cdot \dots \cdot \omega}_n = 1,$$

Корни из единицы

Элемент $\omega \in \mathbb{F}$ — **корень** степени $n \in \mathbb{N}$ из единицы 1 поля $\mathbb{F}$, если

$$\omega^n = \underbrace{\omega \cdot \omega \cdot \dots \cdot \omega}_n = 1,$$

$\Rightarrow \omega$ — корень многочлена $x^n - 1$ в поле $\mathbb{F}$.

Корни из единицы

Элемент $\omega \in \mathbb{F}$ — **корень** степени $n \in \mathbb{N}$ из единицы 1 поля $\mathbb{F}$, если

$$\omega^n = \underbrace{\omega \cdot \omega \cdot \dots \cdot \omega}_n = 1,$$

$\Rightarrow \omega$ — корень многочлена $x^n - 1$ в поле $\mathbb{F}$.

Корень ω степени n — **примитивный**, если для всех $k \in \mathbb{N}, k < n$ верно

$$\omega^k \neq 1 \quad (\text{при этом } \omega^n = 1)$$

Важные примеры примитивных элементов

- Поле действительных чисел $\mathbb{R}$:

$$x^n - 1$$

имеет не более двух корней в $\mathbb{R}$.

Важные примеры примитивных элементов

- Поле действительных чисел $\mathbb{R}$:

$$x^n - 1$$

имеет не более двух корней в $\mathbb{R}$.

- В поле действительных чисел нет примитивных корней из единицы степени $n > 2$.

Важные примеры примитивных элементов

- Поле действительных чисел $\mathbb{R}$:

$$x^n - 1$$

имеет не более двух корней в $\mathbb{R}$.

- В поле действительных чисел нет примитивных корней из единицы степени $n > 2$.
- Поле комплексных чисел $\mathbb{C}$:

$$\omega = e^{\frac{2\pi}{n}i} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n},$$

здесь i — мнимая единица.

Дискретное преобразование Фурье

Дискретным преобразованием Фурье вектора $y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) = y \cdot \frac{1}{n} V(1, \omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-(n-1)}),$$

здесь:

- ω — примитивный корень степени n из единицы поля $\mathbb{F}$;

Дискретное преобразование Фурье

Дискретным преобразованием Фурье вектора $y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) = y \cdot \frac{1}{n} V(1, \omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-(n-1)}),$$

здесь:

- ω — примитивный корень степени n из единицы поля $\mathbb{F}$;
- $V(1, \omega^{-1}, \dots, \omega^{-(n-1)})$ — матрицы Вандермонда.

Дискретное преобразование Фурье II

- Таким образом,

$$f_i = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} y_{\ell} \omega^{-\ell \cdot i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Дискретное преобразование Фурье II

- Таким образом,

$$f_i = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} y_{\ell} \omega^{-\ell \cdot i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

- Вектор $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$ является решением задачи интерполяции в точках

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

Дискретное преобразование Фурье II

- Таким образом,

$$f_i = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} y_{\ell} \omega^{-\ell \cdot i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

- Вектор $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$ является решением задачи интерполяции в точках

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

- ДПФ существует только в поле $\mathbb{F}$, в котором есть корни степени n из единицы.

Дискретное преобразование Фурье II

- Таким образом,

$$f_i = \frac{1}{n} \sum_{\ell=0}^{n-1} y_{\ell} \omega^{-\ell \cdot i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

- Вектор $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$ является решением задачи интерполяции в точках

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

- ДПФ существует только в поле $\mathbb{F}$, в котором есть корни степени n из единицы.
- $\Rightarrow$ ДПФ не существует в поле $\mathbb{R}$.

Обратное дискретное преобразование Фурье

Обратным дискретным преобразованием Фурье вектора $f = (f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) = f \cdot V(1, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}),$$

здесь:

- ω – примитивный корень степени n из единицы поля $\mathbb{F}$;

Обратное дискретное преобразование Фурье

Обратным дискретным преобразованием Фурье вектора $f = (f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) = f \cdot V(1, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}),$$

здесь:

- ω – примитивный корень степени n из единицы поля $\mathbb{F}$;
- $V(1, \omega^1, \dots, \omega^{n-1})$ – матрицы Вандермонда.

Обратное дискретное преобразование Фурье II

- Таким образом,

$$y_i = \sum_{\ell=0}^{n-1} f_{\ell} \omega^{\ell \cdot i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

Обратное дискретное преобразование Фурье II

- Таким образом,

$$y_i = \sum_{\ell=0}^{n-1} f_{\ell} \omega^{\ell \cdot i}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1.$$

- Вектор $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ является вектором значений многочлена $f(x) = f_0 + f_1x + \dots + f_{n-1}x^{n-1}$ в точках

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}.$$

Случай, когда в поле можно извлекать корни

Если ω — примитивный корень степени n из единицы поля $\mathbb{F}$, то

– Дискретным преобразованием Фурье вектора

$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) = y \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} V(1, \omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-(n-1)}).$$

Случай, когда в поле можно извлекать корни

Если ω — примитивный корень степени n из единицы поля $\mathbb{F}$, то

- Дискретным преобразованием Фурье вектора $y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) = y \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} V(1, \omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-(n-1)}).$$

- Обратным дискретным преобразованием Фурье вектора $f = (f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{F}^n$ называется вектор

$$(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) = f \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} V(1, \omega^1, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}).$$

Поле комплексных чисел

- Дискретным преобразованием Фурье вектора

$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ называется такой вектор $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$, что

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{\ell=0}^{n-1} y_{\ell} e^{-\frac{2\pi \cdot i}{n} \cdot k \cdot \ell}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Поле комплексных чисел

- Дискретным преобразованием Фурье вектора

$y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ называется такой вектор $(f_0, f_1, \dots, f_{n-1})$, что

$$f_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{\ell=0}^{n-1} y_{\ell} e^{-\frac{2\pi \cdot i}{n} \cdot k \cdot \ell}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

- Обратным дискретным преобразованием Фурье вектора

$f = (f_0, f_1, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ называется такой вектор $y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$, что

$$y_{\ell} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} f_k e^{\frac{2\pi \cdot i}{n} \cdot k \cdot \ell}, \quad \ell = 0, 1, \dots, n-1.$$

[4/7] Квантовый оператор дискретного преобразования Фурье

Квантовый оператор дискретного преобразования Фурье QDF .

- QDF — оператор, который реализует ДПФ на поле комплексных чисел.

Квантовый оператор дискретного преобразования Фурье $Q\mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{T}$.

- $Q\mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{T}$ — оператор, который реализует ДПФ на поле комплексных чисел.
- Состоянию

$$|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \dots + \alpha_{N-1}|N-1\rangle, \quad N = 2^n,$$

ставит в соответствие состояние

$$|\varphi\rangle = \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle + \dots + \beta_{N-1}|N-1\rangle, \quad \beta_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \alpha_j e^{-\frac{2\pi i}{N}kj}.$$

Действие на базовые состояния

- $|x\rangle$, $x = 0, 1, \dots, N - 1$:

$$\mathcal{Q}\mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{T} : |x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i}{N} kx} |k\rangle.$$

Действие на базовые состояния

- $|x\rangle$, $x = 0, 1, \dots, N - 1$:

$$\mathcal{Q}\mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{T} : |x\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i}{N} kx} |k\rangle.$$

- $\mathcal{Q}\mathcal{D}\mathcal{F}\mathcal{T}$ — допустимый квантовый оператор, так как

$$\sum_{k=0}^{N-1} \left| \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-\frac{2\pi i}{N} kx} \right|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{N} = 1.$$

О разложимости оператора ДПФ

Теорема

Для любого базисного состояния

$$|x\rangle = |x_{n-1}x_{n-2} \dots x_0\rangle = |x_0 + 2x_1 + \dots + 2^{n-1}x_{n-1}\rangle, \quad x_i \in \{0, 1\},$$

верно равенство

$$\begin{aligned} \mathcal{QDF}\mathcal{T}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{-2\pi i \cdot [0, x_0]} |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{-2\pi i \cdot [0, x_1 x_0]} |1\rangle) \otimes \dots \\ \dots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{-2\pi i \cdot [0, x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0]} |1\rangle). \end{aligned}$$

Здесь $[0, x_{j-1}x_{j-2} \dots x_0] = x_{j-1}2^{-1} + \dots + x_02^{-j}$.

Реализация квантового оператора ДПФ

Теорема

Для любого натурального n состояние

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{-2\pi i \cdot [0, x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0]} |1\rangle)$$

может быть получено следующей цепочкой операторов

$$c\mathcal{R}_n^- (|x_0\rangle \otimes c\mathcal{R}_{n-1}^- (|x_1\rangle \otimes \dots \otimes c\mathcal{R}_2^- (|x_{n-2}\rangle \otimes \mathcal{H}|x_{n-1}\rangle) \dots)),$$

здесь

- $\mathcal{H}$ — оператор Адамара;
- $\mathcal{R}_i^-$ — оператор фазового сдвига $\mathcal{P}_\varphi$ для $\varphi = -\frac{2\pi}{2^i}$, $i = 2, 3, \dots, n$.

Схема оператора ДПФ

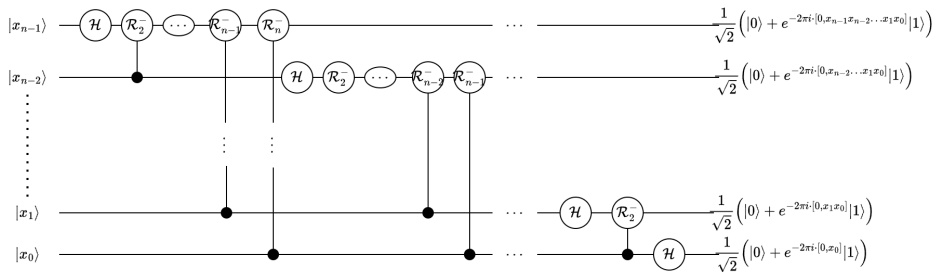


Рис. 3: Схема оператора $QDFT$.

Схема оператора ДПФ

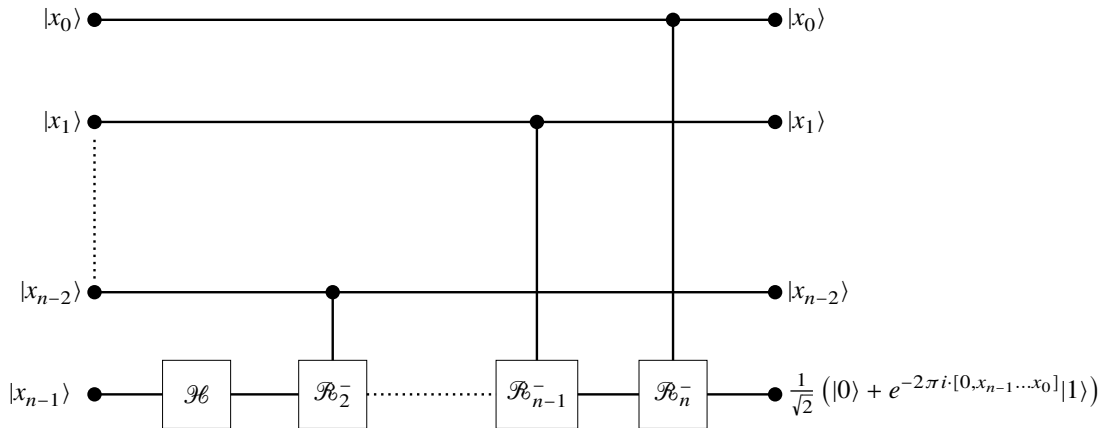


Рис. 4: Схема одной части оператора ДПФ

[5/7] Квантовый алгоритм Шора

Задача целочисленной факторизации

- Дано $N \in \mathbb{N}$

Задача целочисленной факторизации

- Дано $N \in \mathbb{N}$
- Найти $p \in \mathbb{N}$ и $q \in \mathbb{N}$ — делители числа N , т.е. $N = p \cdot q$.

Задача целочисленной факторизации

- Дано $N \in \mathbb{N}$
- Найти $p \in \mathbb{N}$ и $q \in \mathbb{N}$ — делители числа N , т.е. $N = p \cdot q$.
- В 1997 году Дэвид Шор (Shor, Peter W., 1997) предложил алгоритм факторизации, который использует квантовый ускоритель.

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;
 - и $b^2 - 1 \equiv 0 \pmod{N}$,

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;
 - и $b^2 - 1 \equiv 0 \pmod{N}$,
- Тогда для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ верно равенство

$$(b - 1) \cdot (b + 1) = k \cdot p \cdot q.$$

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;
 - и $b^2 - 1 \equiv 0 \pmod{N}$,
- Тогда для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ верно равенство

$$(b - 1) \cdot (b + 1) = k \cdot p \cdot q.$$

- $\Rightarrow p$ делит $(b - 1) \cdot (b + 1)$,

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;
 - и $b^2 - 1 \equiv 0 \pmod{N}$,
- Тогда для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ верно равенство

$$(b - 1) \cdot (b + 1) = k \cdot p \cdot q.$$

- $\Rightarrow p$ делит $(b - 1) \cdot (b + 1)$,
- p — простое, поэтому хотя бы одно из $b - 1$ и $b + 1$ делится на p .

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;
 - и $b^2 - 1 = 0 \pmod{N}$,
- Тогда для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ верно равенство

$$(b - 1) \cdot (b + 1) = k \cdot p \cdot q.$$

- $\Rightarrow p$ делит $(b - 1) \cdot (b + 1)$,
- p — простое, поэтому хотя бы одно из $b - 1$ и $b + 1$ делится на p .
- Так как $b \pm 1 \not\equiv 0 \pmod{p \cdot q}$, то каждое $b \pm 1$ делится только на одно из чисел p и q

Идея

- Пусть $N = p \cdot q$.
- Найдем такое число b , что
 - $b \not\equiv \pm 1 \pmod{N}$;
 - и $b^2 - 1 = 0 \pmod{N}$,
- Тогда для некоторого $k \in \mathbb{Z}$ верно равенство

$$(b - 1) \cdot (b + 1) = k \cdot p \cdot q.$$

- $\Rightarrow p$ делит $(b - 1) \cdot (b + 1)$,
- p – простое, поэтому хотя бы одно из $b - 1$ и $b + 1$ делится на p .
- Так как $b \pm 1 \not\equiv 0 \pmod{p \cdot q}$, то каждое $b \pm 1$ делится только на одно из чисел p и $q \Rightarrow \text{НОД}(N, b - 1) = p$ или q .

Как найти такое b ?

- Рассмотрим

$$f(x) = a^x \mod N, \quad \text{НОД}(a, N) = 1$$

Как найти такое b ?

- Рассмотрим

$$f(x) = a^x \mod N, \quad \text{НОД}(a, N) = 1$$

- Функция f имеет конечную область значений, поэтому для некоторых $x_1 \in \mathbb{Z}$ и $x_2 \in \mathbb{Z}, x_1 \neq x_2$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \mod N.$$

Как найти такое b ?

- Рассмотрим

$$f(x) = a^x \pmod{N}, \quad \text{НОД}(a, N) = 1$$

- Функция f имеет конечную область значений, поэтому для некоторых $x_1 \in \mathbb{Z}$ и $x_2 \in \mathbb{Z}$, $x_1 \neq x_2$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \pmod{N}.$$

- Так как $\text{НОД}(a, N) = 1$, то существует $a^{-1} \pmod{N}$, значит

$$a^{x_1 - x_2} = 1 \pmod{N}.$$

Как найти такое b ?

- Рассмотрим

$$f(x) = a^x \mod N, \quad \text{НОД}(a, N) = 1$$

- Функция f имеет конечную область значений, поэтому для некоторых $x_1 \in \mathbb{Z}$ и $x_2 \in \mathbb{Z}, x_1 \neq x_2$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \mod N.$$

- Так как $\text{НОД}(a, N) = 1$, то существует $a^{-1} \mod N$, значит

$$a^{x_1 - x_2} = 1 \mod N.$$

- Поэтому найдется такое минимальное $r \in \mathbb{N}$, что

$$a^r = 1 \mod N \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z} f(x) = f(x + r).$$

Как найти такое b ?

- Рассмотрим

$$f(x) = a^x \pmod{N}, \quad \text{НОД}(a, N) = 1$$

- Функция f имеет конечную область значений, поэтому для некоторых $x_1 \in \mathbb{Z}$ и $x_2 \in \mathbb{Z}$, $x_1 \neq x_2$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \pmod{N}.$$

- Так как $\text{НОД}(a, N) = 1$, то существует $a^{-1} \pmod{N}$, значит

$$a^{x_1 - x_2} = 1 \pmod{N}.$$

- Поэтому найдется такое минимальное $r \in \mathbb{N}$, что

$$a^r = 1 \pmod{N} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z} \, f(x) = f(x + r).$$

- Если r – четное, то $(a^{r/2})^2 - 1 = 0 \pmod{N}$.

Как найти такое b ?

- Рассмотрим

$$f(x) = a^x \pmod{N}, \quad \text{НОД}(a, N) = 1$$

- Функция f имеет конечную область значений, поэтому для некоторых $x_1 \in \mathbb{Z}$ и $x_2 \in \mathbb{Z}, x_1 \neq x_2$:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow a^{x_1} = a^{x_2} \pmod{N}.$$

- Так как $\text{НОД}(a, N) = 1$, то существует $a^{-1} \pmod{N}$, значит

$$a^{x_1 - x_2} = 1 \pmod{N}.$$

- Поэтому найдется такое минимальное $r \in \mathbb{N}$, что

$$a^r = 1 \pmod{N} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{Z} f(x) = f(x + r).$$

- Если r – четное, то $(a^{r/2})^2 - 1 = 0 \pmod{N}$.
- Когда $a^{r/2} \neq \pm 1 \pmod{N}$, то $b = a^{r/2}$.

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\};$

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\};$
2. $d \leftarrow \text{НОД}(a, N);$

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\};$
2. $d \leftarrow \text{НОД}(a, N);$
3. Если $1 < d < N$, то выдать $(d, N/d).$;

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\};$
2. $d \leftarrow \text{НОД}(a, N);$
3. Если $1 < d < N$, то выдать $(d, N/d).$;
4. $r \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(a, N);$

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\};$
2. $d \leftarrow \text{НОД}(a, N);$
3. Если $1 < d < N$, то выдать $(d, N/d).$;
4. $r \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(a, N);$
5. $p \leftarrow \text{НОД}(a^{r/2} - 1, N);$

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\};$
2. $d \leftarrow \text{НОД}(a, N);$
3. Если $1 < d < N$, то выдать $(d, N/d).;$
4. $r \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(a, N);$
5. $p \leftarrow \text{НОД}(a^{r/2} - 1, N);$
6. Если $1 < p < N$, то выдать $(p, N/p);$

Описание алгоритма

Дано: $N = p \cdot q \in \mathbb{N}$

1. $a \leftarrow_R \{2, \dots, N - 2\}$;
2. $d \leftarrow \text{НОД}(a, N)$;
3. Если $1 < d < N$, то выдать $(d, N/d)$.;
4. $r \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(a, N)$;
5. $p \leftarrow \text{НОД}(a^{r/2} - 1, N)$;
6. Если $1 < p < N$, то выдать $(p, N/p)$;
7. Иначе вернуться на шаг 1.

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 N \rfloor$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 N \rfloor$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 N \rfloor$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lceil \log_2 N \rceil$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lceil \log_2 N \rceil$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle,$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lceil \log_2 N \rceil$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle,$
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 N \rfloor$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 N \rfloor$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $a^r = 1 \bmod N$, то выдать r .

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lceil \log_2 N \rceil$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $a^r = 1 \bmod N$, то выдать r .
9. Перебираем подходящие дроби P_k/R_k к дроби $y/2^q$:

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 N \rfloor$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $a^r = 1 \bmod N$, то выдать r .
9. Перебираем подходящие дроби P_k/R_k к дроби $y/2^q$:
 - 9.1 Если $a^{R_k} = 1 \bmod N$, то выдать $r = R_k$.

Квантовая часть алгоритма QUANTUM_PART

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lceil \log_2 N \rceil$, т.е. $N^2 \leq 2^q < 2N^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f=a^x \bmod N}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $a^r = 1 \bmod N$, то выдать r .
9. Перебираем подходящие дроби P_k/R_k к дроби $y/2^q$:
 - 9.1 Если $a^{R_k} = 1 \bmod N$, то выдать $r = R_k$.
10. Выдать None.

Задача поиска периода функции

Дано:

$f(x) : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}^*$ — периодическая функция с периодом $r \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = f(x + r) \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Задача поиска периода функции

Дано:

$f(x) : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}^*$ — периодическая функция с периодом $r \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = f(x + r) \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Найти:

r — период функции $f(x)$.

Задача поиска периода функции

Дано:

$f(x) : \mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1\}^*$ — периодическая функция с периодом $r \in \mathbb{Z}$:

$$f(x) = f(x + r) \quad \forall x \in \mathbb{Z}.$$

Найти:

r — период функции $f(x)$.

Требование

Функция $f(x)$ должна допускать квантовую реализацию в виде оракула U_f запроса к f .

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lceil \log_2 r \rceil$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF}\mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle,$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF} \mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle,$
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF} \mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF} \mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $f(x) = f(x + r)$, то выдать r .

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF} \mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $f(x) = f(x + r)$, то выдать r .
9. Перебираем подходящие дроби P_k/R_k к дроби $y/2^q$:

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF} \mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $f(x) = f(x + r)$, то выдать r .
9. Перебираем подходящие дроби P_k/R_k к дроби $y/2^q$:
 - 9.1 Если $f(x) = f(x + R_k)$, то выдать $r = R_k$.

Поиск периода функции $f(x)$

1. $q \leftarrow 2 \cdot \lfloor \log_2 r \rfloor$, т.е. $r^2 \leq 2^q < 2r^2$
2. $|\psi\rangle \leftarrow |0\rangle^{\otimes 2q}$
3. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$
4. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{U}_{f(x)}|\psi\rangle$
5. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{QDF} \mathcal{T}^{-1}[1, 2, \dots, q]|\psi\rangle$,
6. $y \leftarrow \text{Sample}([1, 2, \dots, 2q])$
7. $r \leftarrow 2^q / \text{НОД}(2^q, y)$
8. Если $f(x) = f(x + r)$, то выдать r .
9. Перебираем подходящие дроби P_k/R_k к дроби $y/2^q$:
 - 9.1 Если $f(x) = f(x + R_k)$, то выдать $r = R_k$.
10. Выдать None.

Задача дискретного логарифмирования в конечной группе

Дано:

1. G — конечная группа;
2. $g \in G$ — элемент порядка p , т.е.

$$g^p \stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{g \circ g \circ \dots \circ g}_{p \text{ раз}} = 1_G$$

и $g^s \neq 1_G$ для любого $0 < s < p$.

3. $h \in G$ — элемент

Найти:

$k \in \mathbb{Z}$ — такое число, что $h = g^k$ ($k = \log_g h$ в G).

Как использовать алгоритм Шора?

- Рассмотрим отображение

$$f(x_1, x_2) = g^{x_1} h^{x_2} : \mathbb{Z} \rightarrow G.$$

Как использовать алгоритм Шора?

- Рассмотрим отображение

$$f(x_1, x_2) = g^{x_1} h^{x_2} : \mathbb{Z} \rightarrow G.$$

- Так как G имеет конечное число элементов, то для некоторых $(x'_1, x'_2) \in \mathbb{Z}^2$ и $(x''_1, x''_2) \in \mathbb{Z}^2$ выполнено

$$f(x'_1, x'_2) = f(x''_1, x''_2) \quad \Leftrightarrow \quad g^{x'_1} h^{x'_2} = g^{x''_1} h^{x''_2}.$$

Как использовать алгоритм Шора?

- Рассмотрим отображение

$$f(x_1, x_2) = g^{x_1} h^{x_2} : \mathbb{Z} \rightarrow G.$$

- Так как G имеет конечное число элементов, то для некоторых $(x'_1, x'_2) \in \mathbb{Z}^2$ и $(x''_1, x''_2) \in \mathbb{Z}^2$ выполнено

$$f(x'_1, x'_2) = f(x''_1, x''_2) \quad \Leftrightarrow \quad g^{x'_1} h^{x'_2} = g^{x''_1} h^{x''_2}.$$

- Так как в группе элементы обратимы, то существует g^{-1} и h^{-1} , поэтому

$$g^{x'_1 - x''_1} h^{x'_2 - x''_2} = 1_G.$$

Как использовать алгоритм Шора?

- Рассмотрим отображение

$$f(x_1, x_2) = g^{x_1} h^{x_2} : \mathbb{Z} \rightarrow G.$$

- Так как G имеет конечное число элементов, то для некоторых $(x'_1, x'_2) \in \mathbb{Z}^2$ и $(x''_1, x''_2) \in \mathbb{Z}^2$ выполнено

$$f(x'_1, x'_2) = f(x''_1, x''_2) \quad \Leftrightarrow \quad g^{x'_1} h^{x'_2} = g^{x''_1} h^{x''_2}.$$

- Так как в группе элементы обратимы, то существует g^{-1} и h^{-1} , поэтому

$$g^{x'_1 - x''_1} h^{x'_2 - x''_2} = 1_G.$$

- Значит найдутся такие $(r_1, r_2) \in \mathbb{Z}^2$, что

$$g^{r_1} h^{r_2} = 1_G.$$

Как использовать алгоритм Шора? II

Рассмотрим отображение

$$f(x_1, x_2) = g^{x_1} h^{x_2} : \mathbb{Z} \rightarrow G.$$

- Для всех $(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}^2$ будет верно равенство

$$f(x_1, x_2) = f(x_1 + r_1, x_2 + r_2) \quad (g^{x_1+r_1} h^{x_2+r_2} = g^{x_1} g^{r_1} h^{r_2} h^{x_2} = g^{x_1} h^{x_2}).$$

Как использовать алгоритм Шора? II

Рассмотрим отображение

$$f(x_1, x_2) = g^{x_1} h^{x_2} : \mathbb{Z} \rightarrow G.$$

- Для всех $(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}^2$ будет верно равенство

$$f(x_1, x_2) = f(x_1 + r_1, x_2 + r_2) \quad (g^{x_1+r_1} h^{x_2+r_2} = g^{x_1} g^{r_1} h^{r_2} h^{x_2} = g^{x_1} h^{x_2}).$$

- $\Rightarrow f(x_1, x_2)$ — периодическая функция.

Как использовать алгоритм Шора? III

- Пусть удалось найти период (r_1, r_2) функции $f(x)$.

Как использовать алгоритм Шора? III

- Пусть удалось найти период (r_1, r_2) функции $f(x)$.
- Если $h = g^k$, то

$$g^{r_1} h^{r_2} = 1_G \quad \Rightarrow \quad g^{r_1} g^{k \cdot r_2} = 1_G \quad \Rightarrow \quad g^{r_1 + k \cdot r_2} = 1_G.$$

Как использовать алгоритм Шора? III

- Пусть удалось найти период (r_1, r_2) функции $f(x)$.
- Если $h = g^k$, то

$$g^{r_1} h^{r_2} = 1_G \quad \Rightarrow \quad g^{r_1} g^{k \cdot r_2} = 1_G \quad \Rightarrow \quad g^{r_1 + k \cdot r_2} = 1_G.$$

- Значит $r_1 + kr_2$ делится на порядок p элемента g в группе G .

$$r_1 + kr_2 = 0 \pmod{p}.$$

Как использовать алгоритм Шора? III

- Пусть удалось найти период (r_1, r_2) функции $f(x)$.
- Если $h = g^k$, то

$$g^{r_1} h^{r_2} = 1_G \quad \Rightarrow \quad g^{r_1} g^{k \cdot r_2} = 1_G \quad \Rightarrow \quad g^{r_1 + k \cdot r_2} = 1_G.$$

- Значит $r_1 + kr_2$ делится на порядок p элемента g в группе G .

$$r_1 + kr_2 = 0 \pmod{p}.$$

- В случае, когда $\text{НОД}(r_2, p) = 1$, существует $r_2^{-1} \pmod{p}$, поэтому

$$k = -\frac{r_1}{r_2} \pmod{p}.$$

Алгоритм дискретного логарифмирования

Дано: $g \in G, h \in G, p \in \mathbb{N}$

1. $(r_1, r_2) \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(g, h);$

Алгоритм дискретного логарифмирования

Дано: $g \in G, h \in G, p \in \mathbb{N}$

1. $(r_1, r_2) \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(g, h);$
2. Если $\text{НОД}(r_2, p) \neq 1$, то выдать None.

Алгоритм дискретного логарифмирования

Дано: $g \in G, h \in G, p \in \mathbb{N}$

1. $(r_1, r_2) \leftarrow \text{QUANTUM_PART}(g, h);$
2. Если $\text{НОД}(r_2, p) \neq 1$, то выдать None.
3. Вернуть $p - (r_1 \cdot r_2^{-1} \bmod p).$

Заключительные замечания

- Задача дискретного логарифмирования в произвольной группе эффективно решается на квантовом компьютере.

Заключительные замечания

- Задача дискретного логарифмирования в произвольной группе эффективно решается на квантовом компьютере.
- Существует некоммутативный аналог задачи дискретного логарифмирования.

Заключительные замечания

- Задача дискретного логарифмирования в произвольной группе эффективно решается на квантовом компьютере.
- Существует некоммутативный аналог задачи дискретного логарифмирования.
- Любая задача, которая сводится к поиску периода некоторой функции, заданной на множестве целых чисел, может быть эффективно решена на квантовом компьютере.

[6/7] Алгоритм Гровера

Постановка задачи

Дано:

Функция (предикат) в виде Оракула

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Постановка задачи

Дано:

Функция (предикат) в виде Оракула

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Найти:

Постановка задачи

Дано:

Функция (предикат) в виде Оракула

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Найти:

- Такое $x \in \{0, 1\}^n$, что

$$f(x) = 1.$$

Постановка задачи

Дано:

Функция (предикат) в виде Оракула

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}.$$

Найти:

- Такое $x \in \{0, 1\}^n$, что

$$f(x) = 1.$$

- Если $f \equiv 0$, то выдать «нет решений» (или None).

Связь с различными вычислительными задачами

- Выполнимость КНФ: f задана в виде КНФ

Связь с различными вычислительными задачами

- Выполнимость КНФ: f задана в виде КНФ
- Поиск в массиве: $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}, f(\cdot) : \mathcal{S} \rightarrow \{0, 1\}$ задает предикат «элемент $s \in \mathcal{S}$ удовлетворяет свойству P ».

Связь с различными вычислительными задачами

- **Выполнимость КНФ:** f задана в виде КНФ
- **Поиск в массиве:** $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$, $f(\cdot) : \mathcal{S} \rightarrow \{0, 1\}$ задает предикат «элемент $s \in \mathcal{S}$ удовлетворяет свойству P ».
- **Распознавание простоты числа:** $[N] = \{1, 2, \dots, N\}$, для $n \in [N]$ равенство $f(n) = 1$ выполняется, если и только если n — делитель N и $n > 1$.

Связь с различными вычислительными задачами

- **Выполнимость КНФ:** f задана в виде КНФ
- **Поиск в массиве:** $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$, $f(\cdot) : \mathcal{S} \rightarrow \{0, 1\}$ задает предикат «элемент $s \in \mathcal{S}$ удовлетворяет свойству P ».
- **Распознавание простоты числа:** $[N] = \{1, 2, \dots, N\}$, для $n \in [N]$ равенство $f(n) = 1$ выполняется, если и только если n — делитель N и $n > 1$.
- Любая задача, в которой нужно распознать свойства объектов.

Квантовая постановка

Дано:

Функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ в виде оператора $\mathcal{U}_f$ запроса к этой функции, т.е. для любых $a \in \{0, 1\}$ и $x \in \{0, 1\}^n$:

$$\mathcal{U}_f |a\rangle |x\rangle = |a \oplus f(x)\rangle |x\rangle .$$

Квантовая постановка

Дано:

Функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ в виде оператора $\mathcal{U}_f$ запроса к этой функции, т.е. для любых $a \in \{0, 1\}$ и $x \in \{0, 1\}^n$:

$$\mathcal{U}_f |a\rangle |x\rangle = |a \oplus f(x)\rangle |x\rangle .$$

Найти:

Квантовая постановка

Дано:

Функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ в виде оператора $\mathcal{U}_f$ запроса к этой функции, т.е. для любых $a \in \{0, 1\}$ и $x \in \{0, 1\}^n$:

$$\mathcal{U}_f |a\rangle |x\rangle = |a \oplus f(x)\rangle |x\rangle.$$

Найти:

- Такое $x \in \{0, 1\}^n$, что

$$f(x) = 1.$$

Оператор фазового запроса к f

- Для $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ определим $\mathcal{Z}_f$:

$$\mathcal{Z}_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \quad \forall x \in \{0, 1\}^n.$$

Оператор фазового запроса к f

- Для $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ определим $\mathcal{Z}_f$:

$$\mathcal{Z}_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \quad \forall x \in \{0, 1\}^n.$$

- $\mathcal{Z}_f$ можно реализовать с помощью $\mathcal{U}_f$ и оператора, заданного матрицей

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вспомогательный оператор

- Определим также $\mathcal{Z}_{\text{OR}}$:

$$\mathcal{Z}_{\text{OR}} |x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle, & \text{если } x \neq 0^n \\ |x\rangle, & \text{если } x = 0^n. \end{cases}$$

Вспомогательный оператор

- Определим также $\mathcal{Z}_{\text{OR}}$:

$$\mathcal{Z}_{\text{OR}} |x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle, & \text{если } x \neq 0^n \\ |x\rangle, & \text{если } x = 0^n. \end{cases}$$

- Аналитическое задание:

$$\mathcal{Z}_{\text{OR}} = 2 |0^n\rangle \langle 0^n| - \mathcal{I},$$

здесь $\mathcal{I}$ — тождественный оператор.

Пояснение к $\mathcal{Z}_{\text{OR}}$

- Возьмем $x \in \{0, 1\}^n$:

$$(2 |0^n\rangle \langle 0^n| - \mathcal{I}) |x\rangle = 2 |0^n\rangle \langle 0^n|x\rangle - |x\rangle.$$

- Теперь $\langle 0|x\rangle$ — просто скалярное произведение, поэтому если $x \neq 0^n$, то $\langle 0^n|x\rangle = 0$, а при $x = 0^n$ получим $\langle 0^n|x\rangle = 1$.
- Итак, если $x \neq 0^n$, то

$$2 |0^n\rangle \langle 0^n|x\rangle - |x\rangle = -|x\rangle$$

- Пусть $x = 0^n$:

$$2 |0^n\rangle \langle 0^n|0^n\rangle - |0^n\rangle = 2 |0^n\rangle - |0^n\rangle = |0^n\rangle = |x\rangle.$$

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} |\psi\rangle$

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} |\psi\rangle$
3. Для $i = 1, 2, \dots, t$ повторять

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} |\psi\rangle$
3. Для $i = 1, 2, \dots, t$ повторять

3.1

$$|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle.$$

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} |\psi\rangle$
3. Для $i = 1, 2, \dots, t$ повторять

3.1

$$|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle.$$

4. $x \leftarrow \text{Sample } |\psi\rangle$

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} |\psi\rangle$
3. Для $i = 1, 2, \dots, t$ повторять

3.1

$$|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle.$$

4. $x \leftarrow \text{Sample } |\psi\rangle$
5. Выдать x .

Схема алгоритма Гровера

1. $|\psi\rangle \leftarrow |0^n\rangle$
2. $|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} |\psi\rangle$
3. Для $i = 1, 2, \dots, t$ повторять
 - 3.1

$$|\psi\rangle \leftarrow \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle.$$

4. $x \leftarrow \text{Sample } |\psi\rangle$
5. Выдать x .

Итоговая схема оператора Гровера $\mathcal{G}$:

$$\mathcal{G} |0^n\rangle = \left(\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f \right)^t \mathcal{H}^{\otimes n} |0^n\rangle.$$

Шаг 1-2: $\mathcal{H}^{\otimes n} |0^n\rangle$

– $|\psi\rangle$ будет равен

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle .$$

Шаг 1-2: $\mathcal{H}^{\otimes n} |0^n\rangle$

- $|\psi\rangle$ будет равен

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle.$$

- Разобьем $\{0, 1\}^n$ на два непересекающихся множества F_0 и F_1 :

$$F_0 = \{x \in \{0, 1\}^n \mid f(x) = 0\}$$

$$F_1 = \{x \in \{0, 1\}^n \mid f(x) = 1\}$$

$$\{0, 1\}^n = F_0 \cup F_1 \quad \emptyset = F_0 \cap F_1$$

Шаг 1-2: $\mathcal{H}^{\otimes n} |0^n\rangle$

- $|\psi\rangle$ будет равен

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle.$$

- Разобьем $\{0, 1\}^n$ на два непересекающихся множества F_0 и F_1 :

$$F_0 = \{x \in \{0, 1\}^n \mid f(x) = 0\}$$

$$F_1 = \{x \in \{0, 1\}^n \mid f(x) = 1\}$$

$$\{0, 1\}^n = F_0 \cup F_1 \quad \emptyset = F_0 \cap F_1$$

- Тогда будет верно равенство

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in F_0} |x\rangle + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in F_1} |x\rangle = |\psi\rangle = \sqrt{\frac{|F_0|}{2^n}} |F_0\rangle + \sqrt{\frac{|F_1|}{2^n}} |F_1\rangle.$$

Шаг 1-2: $\mathcal{H}^{\otimes n} |0^n\rangle$

- $|\psi\rangle$ будет равен

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle.$$

- Разобьем $\{0, 1\}^n$ на два непересекающихся множества F_0 и F_1 :

$$F_0 = \{x \in \{0, 1\}^n \mid f(x) = 0\}$$

$$F_1 = \{x \in \{0, 1\}^n \mid f(x) = 1\}$$

$$\{0, 1\}^n = F_0 \cup F_1 \quad \emptyset = F_0 \cap F_1$$

- Тогда будет верно равенство

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in F_0} |x\rangle + \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in F_1} |x\rangle = |\psi\rangle = \sqrt{\frac{|F_0|}{2^n}} |F_0\rangle + \sqrt{\frac{|F_1|}{2^n}} |F_1\rangle.$$

- К тому же можно записать $|\psi\rangle = \sin \theta |F_0\rangle + \cos \theta |F_1\rangle$

Шаг 3.1: $\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle$

- Можно убедиться, что

$$\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle = \cos 3\theta |F_0\rangle + \sin 3\theta |F_1\rangle.$$

Шаг 3.1: $\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle$

- Можно убедиться, что

$$\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle = \cos 3\theta |F_0\rangle + \sin 3\theta |F_1\rangle.$$

- действие $\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f$ можно задать матрицей

$$\cos \theta |F_0\rangle + \sin \theta |F_1\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

Шаг 3.1: $\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle$

- Можно убедиться, что

$$\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f |\psi\rangle = \cos 3\theta |F_0\rangle + \sin 3\theta |F_1\rangle.$$

- действие $\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f$ можно задать матрицей

$$\cos \theta |F_0\rangle + \sin \theta |F_1\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

- Это поворот на угол 2θ .

Шаг 3: $(\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f)^t$

- Но тогда для любого t действие $(\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f)^t$ можно задать матрицей

$$\cos \theta |F_0\rangle + \sin \theta |F_1\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}^t \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

Шаг 3: $(\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f)^t$

- Но тогда для любого t действие $(\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f)^t$ можно задать матрицей

$$\cos \theta |F_0\rangle + \sin \theta |F_1\rangle \rightarrow \begin{pmatrix} \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}^t \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

- Поэтому

$$(\mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_{\text{OR}} \mathcal{H}^{\otimes n} \mathcal{Z}_f)^t |\psi\rangle = \cos((2t+1)\theta) |F_0\rangle + \sin((2t+1)\theta) |F_1\rangle.$$

Шаг 4: Sample $|\psi\rangle$

- Итак, состояние регистра будет равно

$$\cos((2t + 1)\theta) |F_0\rangle + \sin((2t + 1)\theta) |F_1\rangle$$

Шаг 4: Sample $|\psi\rangle$

- Итак, состояние регистра будет равно

$$\cos((2t + 1)\theta) |F_0\rangle + \sin((2t + 1)\theta) |F_1\rangle$$

- Если $(2t + 1)\theta \approx \frac{\pi}{2}$, то с вероятностью ≈ 1 при измерении будет получен элемент из F_1 .

Шаг 4: Sample $|\psi\rangle$

- Итак, состояние регистра будет равно

$$\cos((2t + 1)\theta) |F_0\rangle + \sin((2t + 1)\theta) |F_1\rangle$$

- Если $(2t + 1)\theta \approx \frac{\pi}{2}$, то с вероятностью ≈ 1 при измерении будет получен элемент из F_1 .
- Отсюда ограничение на t :

$$t \approx \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2} \Rightarrow t = \left\lfloor \frac{\pi}{4\theta} \right\rfloor,$$

где

$$\theta = \arcsin \sqrt{\frac{|F_1|}{2^n}}.$$

Схемная сложность алгоритма Гровера

- Число кубитов: n

Схемная сложность алгоритма Гровера

- Число кубитов: n
- Количество квантовых операторов

$$3 \cdot \left\lceil \frac{\pi}{4 \cdot \theta} \right\rceil + 1, \quad \theta = \arcsin \sqrt{\frac{|F_1|}{2^n}}.$$

Схемная сложность алгоритма Гровера

- Число кубитов: n
- Количество квантовых операторов

$$3 \cdot \left\lceil \frac{\pi}{4 \cdot \theta} \right\rceil + 1, \quad \theta = \arcsin \sqrt{\frac{|F_1|}{2^n}}.$$

- Если $|F_1| = 1$, то

$$\arcsin \sqrt{\frac{1}{2^n}} \approx \sqrt{\frac{1}{2^n}}.$$

Значит в этом случае алгоритм требует

$O(\sqrt{2^n})$ квантовых операторов.

[7/7]Заключительные замечания

Так что же все-таки может, а что (пока?) не может
квантовый компьютер

- Эффективно решает задачу поиска периода функции.

Так что же все-таки может, а что (пока?) не может квантовый компьютер

- Эффективно решает задачу поиска периода функции.
- Есть эффективное преобразование $\Rightarrow$ потенциал для задач анализа данных и моделирования.

Так что же все-таки может, а что (пока?) не может квантовый компьютер

- Эффективно решает задачу поиска периода функции.
- Есть эффективное преобразование $\Rightarrow$ потенциал для задач анализа данных и моделирования.
- Не может эффективно решать **доказанно** сложные задачи (NP-полные и NP-трудные).